



USMP

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 3			SEM. ACADE.	2025 - II
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENO:	ET001	SECCIÓN:	28E	DURACION	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

1. (3 Puntos) Una muestra de 18 empaques del producto PAPERICA cuyos pesos se distribuyen normalmente ha dado una desviación estándar de 0,87 gramos y Utilizando un nivel de significación del 2,5%, ¿es válido inferir que la desviación estándar de los pesos de tales sobres es mayor que 0,76 gramos?

$$n = 18 \quad S^2 = 0.87^2 = 0.75 \quad \alpha = 2,5 = 0.025$$

$$\chi^2 = (18-1) \cdot$$

$$H_0: \mu = 0.76$$

$$H_1: \mu > 0.76$$

2. (3 Puntos) El proceso químico por lotes se compara medidas de su efectividad para reducir los tiempos de muestra para la impresión de tarjeta de circuitos, la prueba de muestra 1 es 13 lotes se realizó con el catalizador 1 y la muestra 2 con 16 lotes se realizó con el catalizador 2 y dan como desviación estándar de 0,85 minutos y 0,96 minutos respectivamente. Construir el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas al 95%

$$n_1 = 13$$

$$n_2 = 16$$

$$S_1 = 0.85$$

$$S_2 = 0.96$$

$$r_1: 13 - 1 = 12$$

$$n.c = 0.95$$

$$r_2: 16 - 1 = 15$$

$$\frac{1 + 0.95}{2} = 0.975$$

tabla F

	12
0.975 15	- 2.96

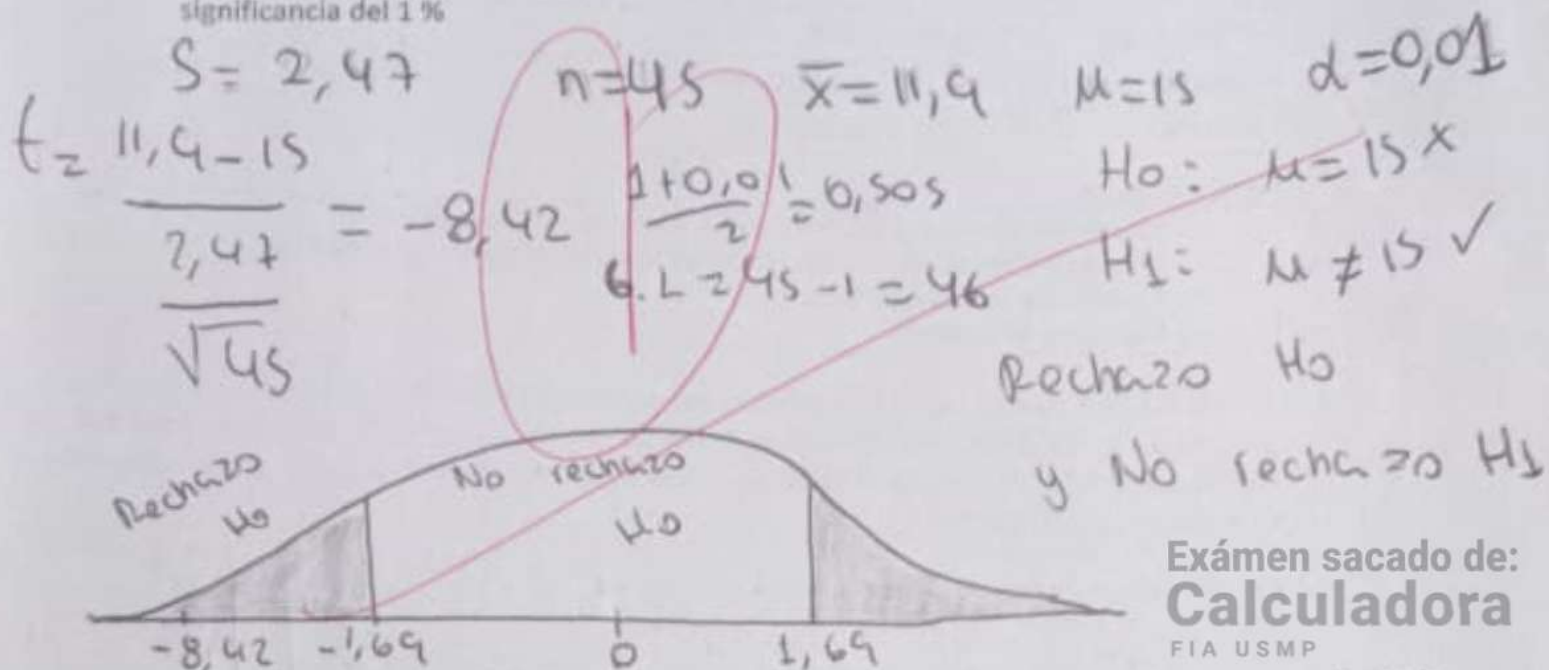
	15
0.975 12	- 3.18

$$\frac{0.85^2}{0.96^2} \cdot \frac{1}{2.96} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{0.85^2}{0.96^2} \cdot 3.18$$

$$0.265 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 2.493$$

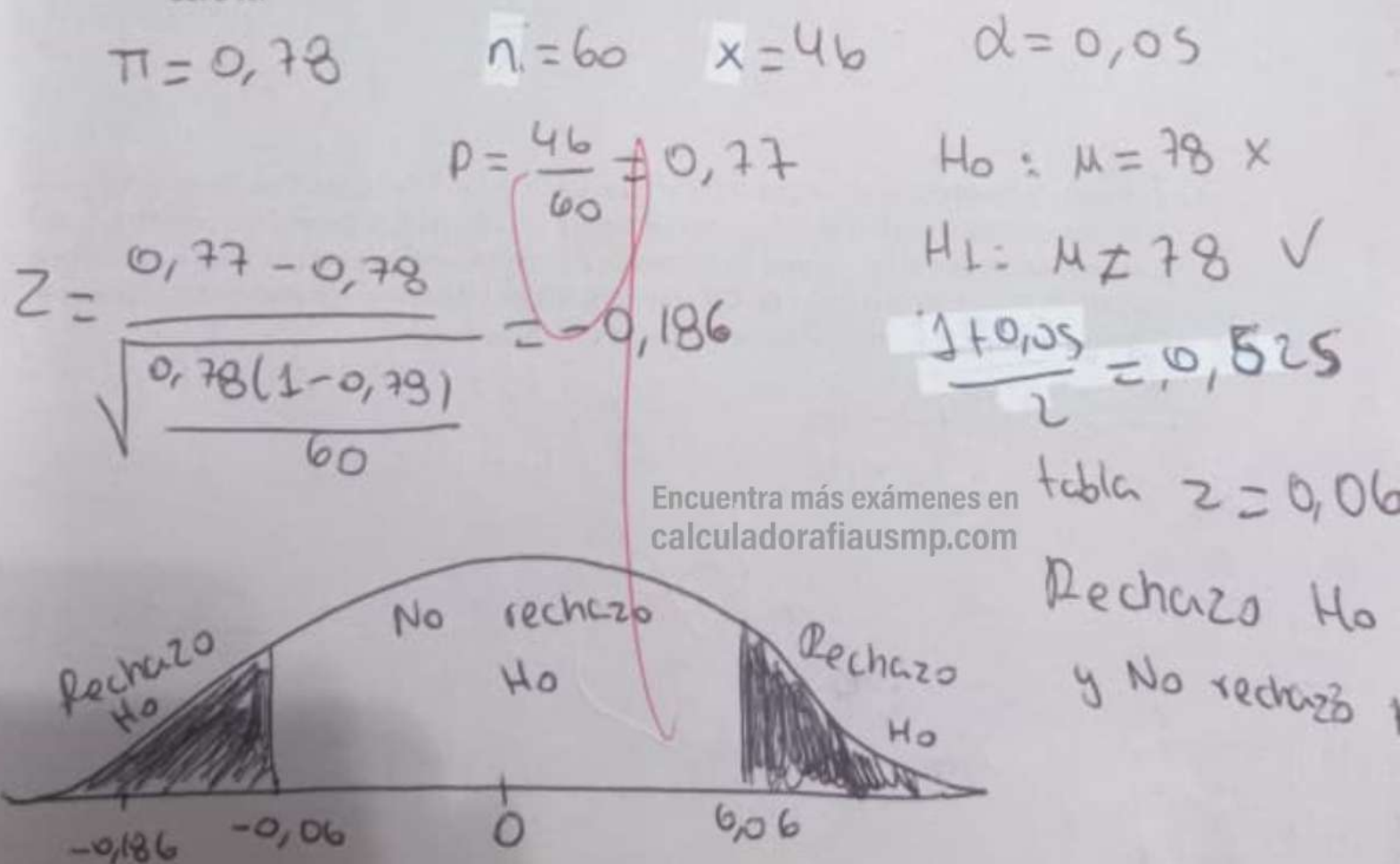
11

3. (3 Puntos) Se obtiene que la desviación estándar de las notas de la PC3 del curso de Estadística es 2,47. Para una muestra de 45 estudiantes se obtuvo una nota media de 11,9. ¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 15, con un nivel de significancia del 1 %



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

4. (4 Puntos) Una empresa de viajes cree que el 78 % de los estudiantes de la clase querrán ir de viaje a la ciudad de Arequipa. Realiza una prueba de hipótesis para determinar si el porcentaje es igual o diferente del 78 %. La empresa de viaje hace un muestreo de 60 estudiantes y 46 responden que querrían ir de viaje. Para la prueba de hipótesis utilice un nivel de significación del 5 %.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. (4 Puntos) Una granja se sabe por experiencia que el peso de los pavos en medio año es 7,35 kilogramos. Los pesos siguen una distribución normal. Para tratar de aumentar el peso de dichos pavos se le agrega un aditivo al alimento. En una muestra de pavos en medio año se obtuvieron los siguientes pesos (en kilogramos). 7,41 7,37 7,39 7,35 7,35 7,39 7,36 7,34 7,27 En el nivel 10%, ¿el aditivo ha aumentado el peso medio de los pavos?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. (3 Puntos) Se realiza un cierto cambio en el proceso de fabricación de piezas de motos eléctricas. Para determinar si el cambio en el proceso da como resultado una mejora, se toman muestras de partes fabricadas con el proceso nuevo y con el actual. Si se encuentra que 158 de 1600 piezas manufacturados con el proceso actual están defectuosos y 280 de 2100 manufacturados con el proceso nuevo también lo están, calcule un intervalo de confianza del 99% para la diferencia verdadera en la proporción de partes defectuosas entre el proceso actual y el nuevo.

$$p_1 = \frac{158}{1600} = 0,099 \quad p_2 = \frac{280}{2100} = 0,133 \quad n.c = 99\%$$

$$\frac{1+0,99}{2} = 0,995$$

$$n_1 = 1600$$

$$n_2 = 2100$$

$$q_1 = 0,901$$

$$q_2 = 0,867$$

$$\text{tabla } z \rightarrow 2,58$$

$$(0,099 - 0,133) - 2,58 \cdot \sqrt{\frac{0,099 \times 0,901}{1600} + \frac{0,133 \times 0,867}{2100}} \leq \pi_1 - \pi_2 \leq$$

$$(0,099 - 0,133) + 2,58 \cdot \sqrt{\frac{0,099 \times 0,901}{1600} + \frac{0,133 \times 0,867}{2100}}$$

$$-0,061 \leq \pi_1 - \pi_2 \leq 0,006$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Formulario	
$(p_1 - p_2) - Z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} \leq \pi_1 - \pi_2 \leq (p_1 - p_2) + Z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} \checkmark$	
$\checkmark \quad \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F(1-\alpha/2; n_1-1; n_2-1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F(1-\alpha/2; n_2-1; n_1-1)$	
$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \checkmark$
$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} \quad \checkmark$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP